

Econometría ICS-294

Clase 18: Implicancias de la Multicolinealidad en el Modelo Clásico de Regresión

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



Introducción

- La multicolinealidad ocurre cuando dos o más variables explicativas en un modelo de regresión están altamente correlacionadas.
- Esto viola uno de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal (MCRL).
- Puede afectar la interpretabilidad y precisión de los coeficientes estimados.



Supuesto de No Multicolinealidad en MCRL

- En el MCRL, se asume que no hay multicolinealidad perfecta entre las variables explicativas.
- Cuando las variables están altamente correlacionadas, el modelo es incapaz de distinguir los efectos individuales de cada variable.
- Esto afecta la estimación de los coeficientes y la estabilidad de los resultados.



Efectos de la Multicolinealidad

- **Inflación de los errores estándar:** los coeficientes se estiman con menor precisión, aumentando los errores estándar.
- **Coeficientes no significativos:** aunque las variables sean relevantes, la multicolinealidad puede hacer que no sean estadísticamente significativas.
- **Inestabilidad de los coeficientes:** pequeñas variaciones en los datos pueden causar grandes cambios en los coeficientes estimados.
- **Dificultad en la interpretación:** dificulta la interpretación individual de los coeficientes, ya que sus efectos están interrelacionados.



Detección de la Multicolinealidad: Matriz de Correlación

- La **matriz de correlación** de las variables explicativas permite identificar posibles relaciones lineales fuertes entre pares de variables.
- Valores de correlación cercanos a ± 1 entre dos variables indican una posible multicolinealidad.
- Sin embargo, una matriz de correlación solo detecta colinealidad entre pares de variables, no entre combinaciones lineales de múltiples variables.



Detección de la Multicolinealidad: Factor de Inflación de la Varianza (VIF)

- El **Factor de Inflación de la Varianza** (VIF) mide cuánto aumenta la varianza de un coeficiente debido a la multicolinealidad.
- Para una variable X_j , el VIF se define como:

$$VIF(X_j) = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

donde R_j^2 es el coeficiente de determinación de la regresión de X_j sobre las otras variables explicativas.

- Un $VIF > 10$ indica alta multicolinealidad.



Recomendaciones para Mitigar la Multicolinealidad

- **Eliminar variables altamente correlacionadas:** considera remover una de las variables que presenta alta correlación con otra.
- **Transformar las variables:** en algunos casos, la transformación de variables (logaritmos, diferencias) puede reducir la colinealidad.
- **Utilizar métodos de regularización:** técnicas como la *regresión Ridge* o *Lasso* pueden ser útiles para reducir la multicolinealidad.
- **Aumentar el tamaño de la muestra:** si es posible, más datos pueden ayudar a disminuir el efecto de la multicolinealidad.



Conclusiones

- La multicolinealidad no afecta la validez del modelo en términos de predicción, pero sí afecta la interpretación y estabilidad de los coeficientes.
- Es importante evaluar la presencia de multicolinealidad al construir modelos de regresión.
- Utilizar métodos estadísticos y técnicas de mitigación permite reducir su impacto y mejorar la calidad del modelo.

